

WEB PROGRAMIRANJE PROJEKAT ŠETNJA PASA

WEB PROGRAMMING - PROJECT DOG WALKING

Kandidat

HELENA BERGMAN

26124027

Kandidat

NATAŠA CURNOVIĆ

26124028

Mentor

DR ZLATKO ČOVIĆ

Subotica, 20xx

Contents

1. Uvod i opis projekta	4
2. Korišćene tehnologije	5
2.1 Arhitektura koda i validacija	5
2.2 Struktura projekta i direktorijuma	6
.....	6
3. Tipovi korisnika	8
3.1 Gost (Neregistrovani korisnik)	8
Pregled sadržaja:	8
Pretraga šetača:	8
Registracija:	8
3.2 Registrovan korisnik – Vlasnik psa (owner)	8
Upravljanje profilom:	8
Pretraga i filtriranje:	8
Kreiranje zahteva:	8
Komunikacija:	8
Sistem ocenjivanja:	8
Oporavak naloga:	8
3.3 Registrovan korisnik – Šetač pasa (walker)	9
3.4 Administrator (admin)	9
4. Funkcionalnosti platforme	10
4.1 Registracija i prijava	10
4.2 Pretraga i filtriranje šetača	10
4.3 Profil šetača	10
4.4 Zahtev za šetnju	10
4.5 Chat sistem	11
4.6 Sistem ocenjivanja	11
4.7 Notifikacije	11
5. Baza podataka	12
5.1 Relacioni odnosi i strani ključevi (Foreign Keys)	12
5.2 Baze pogleda (Views)	13
6. Admin panel	14
6.1 Alati za saradnju i modifikacija dizajna	14

7. Bezbednost.....	15
8. Tok korišćenja platforme.....	16
9. Zaključak	17

1. Uvod i opis projekta

DogWalk je web platforma namenjena vlasnicima pasa koji žele da pronađu pouzdane i proverene šetače za svoje ljubimce. Platforma funkcioniše kao posrednik između vlasnika pasa i šetača, omogućavajući bezbednu, brzu i jednostavnu organizaciju šetnji.

Sistem je razvijen u PHP programskom jeziku uz korišćenje MySQL baze podataka. Frontend je implementiran uz Bootstrap 5 okvir. Platforma podržava četiri tipa korisnika: neulogovan korisnik, vlasnici pasa, šetači i administratori.

2. Korišćene tehnologije

Sloj	Tehnologija	Namena
Backend	PHP 8.0	Serverska logika, upravljanje sesijama
Baza podataka	MySQL / MariaDB	Čuvanje podataka korisnika, zahteva, poruka
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Korisnički interfejs
CSS okvir	Bootstrap 5.3	Responzivni dizajn
Email	PHPMailer	Slanje aktivacionih i reset emailova
Ikone	Bootstrap Icons	Vizuelni elementi interfejsa
Konekcija	PDO ekstenzija	Objektno-orijentisan pristup bazi podataka, parametrizovani upiti (zaštita od SQL injekcije).
Asinhroni zahtevi	Fetch API / JSON	Asinhrona provera unosa podataka (npr. provera jedinstvenosti e-mail adrese u bazi) i rad chat sistema bez osvežavanja stranice.
Upravljanje projektom	Git & Trello	Verzionisanje koda (Git) i organizacija razvojnih zadataka kroz timske liste (Trello).

2.1 Arhitektura koda i validacija

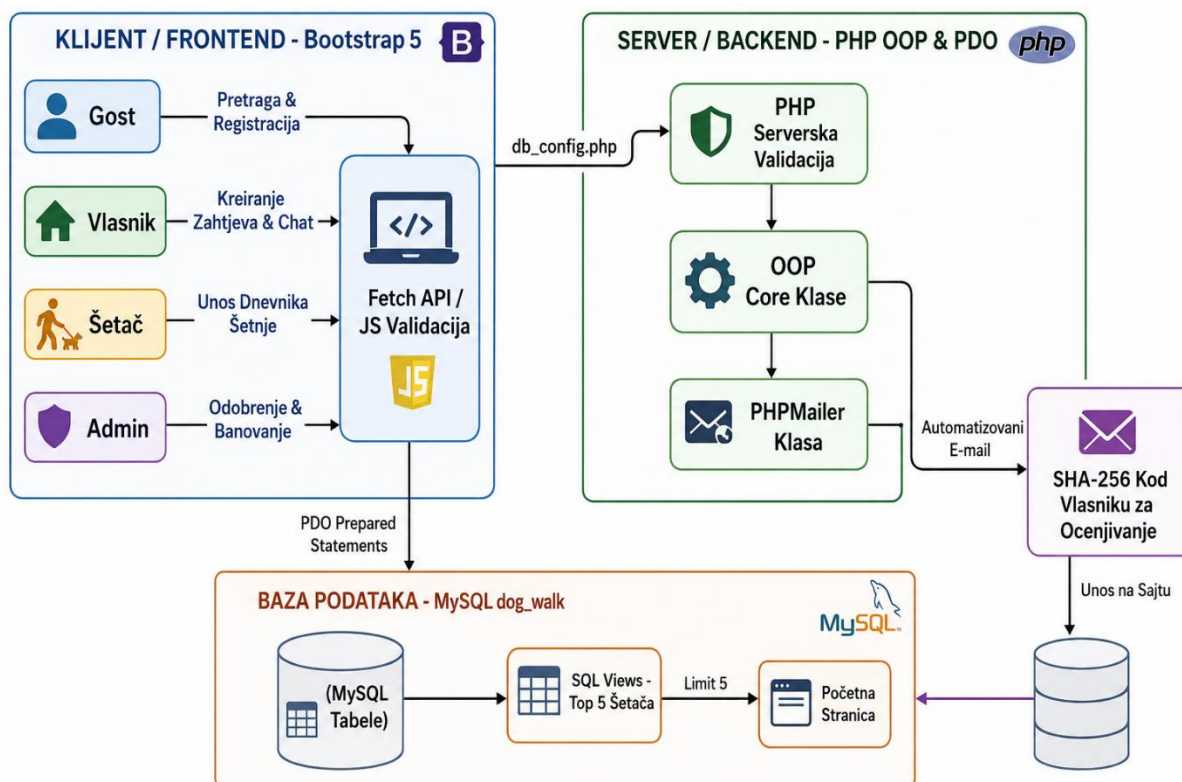
Objektno-orijentisani PHP (OOP): Ključni delovi backend logike (upravljanje korisnicima, sesije, rukovanje zahtevima za šetnju) realizovani su kroz klase i objekte, prateći principe čistog koda i modularnosti.

Povezivanje sa bazom (db_config.php): Parametri za pristup MySQL serveru definisani su u izolovanom spoljašnjem fajlu `db\_config.php`. Za komunikaciju sa bazom koristi se PDO ekstenzija unutar PHP-a, čime je implementirana bezbedna obrada upita kroz pripremljene izveštaje (Prepared Statements).

Dvostruka validacija podataka: Svi podaci koje korisnik unosi na platformu prolaze kroz rigoroznu dvostruku proveru:

1. Klijentska strana (JavaScript): Vrší primarnu validaciju formata (npr. ispravnost e-mail adrese, minimalna dužina lozinke) pre slanja serveru, smanjujući opterećenje mreže.
2. Serverska strana (PHP): Vrší konačnu validaciju i sanitizaciju svih ulaznih podataka (korišćenjem `htmlspecialchars()` i filtera) kako bi se sprečili XSS i drugi zlonamerni napadi.

2.2 Struktura projekta i direktorijuma



1.1: Arhitektura sistema i tok podataka platforme DogWalk(AI generisana)

Gornji strukturni dijagram vizuelno prikazuje troslojnu arhitekturu aplikacije i interakciju između korisnika, serverske logike i baze podataka:

Frontend: Prikazuje četiri nivoa pristupa (Gost, Vlasnik, Šetač, Admin) koji komuniciraju sa interfejsom razvijenim u Bootstrap 5 okviru. Pre slanja podataka backendu, eksterni JavaScript vrši primarnu klijentsku validaciju.

Backend: PHP serverska logika prihvata zahteve, vrši sanitizaciju unosa (`htmlspecialchars()`) radi zaštite od XSS napada, i kroz objektno-orijentisane klase obrađuje podatke. Ovaj sloj takođe upravlja sesijama i kontroliše PHPMailer podsistem za automatsko slanje aktivacionih linkova i tokena.

Sloj baze podataka (Storage): Povezivanje se vrši bezbedno preko `db_config.php` datoteke koristeći PHP PDO ekstenziju i pripremljene upite. Unutar baze `dog_walk`, podaci se čuvaju u relacijama, dok optimizovani SQL pogledi (Views) uz restrikciju LIMIT 5 dinamički isporučuju podatke za top 5 šetača nazad na početnu stranicu.

Automatizovani tok ocenjivanja: Jasno je ilustrovan zatvoreni bezbednosni krug – nakon što šetač unese dnevnik šetnje, sistem generiše SHA-256 kod, šalje ga na e-mail vlasnika, a vlasnik unese taj kod nazad na sajt kako bi verifikovao i uspešno ocenio šetača.

3. Tipovi korisnika

Sistem prepoznaje četiri uloge korisnika, svaka sa različitim pravima i mogućnostima:

3.1 Gost (Neregistrovani korisnik)

Pregled sadržaja: Može slobodno da pristupi početnoj stranici i pregleda opšte informacije o platformi i marketinške materijale.

Pretraga šetača: Može da pretražuje i filtrira javne profile šetača pasa (prema gradu, rasi ili oceni) kako bi se uverio u ponudu pre kreiranja naloga.

Registracija: Ima pristup namenskoj formi za kreiranje korisničkog naloga, gde bira svoju primarnu ulogu (vlasnik ili šetač).

3.2 Registrovan korisnik – Vlasnik psa (owner)

Upravljanje profilom: Može da menja svoje lične podatke (ime, prezime, broj telefona, adresa) i ažurira lozinku.

Pretraga i filtriranje: Napredno pretražuje šetače pasa prema gradu, omiljenoj rasi psa i minimalnoj prosečnoj oceni.

Kreiranje zahteva: Angažuje šetača slanjem strukturiranog zahteva koji sadrži detaljne podatke o psu (ime, rasa, pol, starost, specifične napomene) i željeni termin.

Komunikacija: Aktivno razmenjuje poruke sa šetačem preko internog chat sistema u okviru aktivnog zahteva.

Sistem ocenjivanja: Nakon završene šetnje, unosi jedinstveni kod primljen putem e-maila kako bi ocenio šetača (ocena 1–5 i komentar).

Oporavak naloga: Može pokrenuti zahtev za resetovanje zaboravljene lozinke putem privremenog e-mail linka.

Ocenjuje šetače po završenoj šetnji isključivo unosom jedinstvenog koda koji mu sistem automatski dostavlja na e-mail adresu.

3.3 Registrovan korisnik – Šetač pasa (walker)

Upravljanje javnim profilom: Postavlja, menja i briše podatke koji su vidljivi javnosti (fotografija, opis/biografija, grad, iskustvo, cena po satu, omiljena rasa).

Upravljanje nalogom: Može da izmeni osnovne profilne podatke (lozinka, ime, prezime, broj telefona).

Upravljanje zahtevima: Prima, pregleda, prihvata ili odbija zahteve za šetnju od strane vlasnika pasa.

Dnevnik šetnje: Ima obavezu vođenja tekstualnog dnevnika za svaku realizovanu šetnju (unos opisa šetnje, opcione putanje i obaveznog trajanja šetnje). Unos dnevnika je tehnički preduslov da sistem generiše kod za ocenjivanje.

Komunikacija: Razmenjuje poruke sa vlasnikom psa kroz chat sistem radi dogovora o detaljima.

Nakon završetka šetnje i unosa podataka u dnevnik šetnje, inicira sistemsko generisanje i slanje koda vlasniku putem e-maila.

3.4 Administrator (admin)

Pregled i kontrola sistema: Pristupa zaštićenom admin panelu sa uvidom u kompletnu statistiku i sve registrovane korisnike.

Verifikacija šetača: Pregleda profile novoregistrovanih šetača i daje finalno odobrenje (aktivaciju) pre nego što oni postanu vidljivi u pretrazi.

Upravljanje statusom korisnika: Može privremeno ili trajno da zabrani (banuje) ili odobri (debanuje) prijavu bilo kog korisnika na sistem.

4. Funkcionalnosti platforme

4.1 Registracija i prijava

Korisnici se registruju unosom ličnih podataka i biranjem uloge (vlasnik ili šetač). Nakon registracije, sistem automatski šalje email sa aktivacionim linkom putem PHPMailer biblioteke. Nalog postaje aktivan tek nakon potvrde e-mail adrese.

Sistem podržava i oporavak lozinke putem reset linka koji se šalje na registrovanu e-mail adresu i ima ograničeno vreme važenja.

4.2 Pretraga i filtriranje šetača

Glavna (početna) stranica aplikacije dinamički prikazuje dve odvojene liste šetača, gde je broj prikazanih profila striktno ograničen na tačno 5 zapisa po listi radi optimalnog korisničkog iskustva i performansi sistema:

Top 5 najbolje ocenjenih šetača – Rangirani po prosečnoj oceni korisnika (primenom `LIMIT 5` u SQL upitu nad pogledom baze).

Top 5 najaktivnijih šetača – Rangirani po ukupnom broju uspešno završenih i dokumentovanih šetnji (primenom `LIMIT 5` u SQL upitu nad pogledom baze).

Korisnici mogu pretražiti šetače po imenu i filtrirati po:

- Gradu / lokaciji
- Omiljenoj rasi psa (Labrador, Pudla, Zlatni retriever, Nemački ovčar, Bulldog)
- Minimalnoj oceni (3+, 4+, 5)

4.3 Profil šetača

Svaki šetač ima javni profil koji prikazuje:

- Ime, prezime, fotografiju i kratak opis
- Grad, cenu po satu i godine iskustva
- Omiljenu rasu psa i dostupnost
- Prosečnu ocenu i komentare vlasnika

4.4 Zahtev za šetnju

Vlasnik psa popunjava formular za zahtev koji uključuje:

- Ime, rasu, pol i starost psa
- Opis psa (napomene, posebne potrebe)
- Željeni termin šetnje

Zahtev prolazi kroz sledeće status: na čekanju → prihvaćen → završen / otkazan.

4.5 Chat sistem

Platforma sadrži interni sistem za razmenu poruka koji omogućava direktnu komunikaciju između vlasnika i šetača u okviru svakog zahteva. Poruke se čuvaju u bazi podataka i prikazuju se u realnom vremenu. Sistem beleži da li je poruka pročitana.

4.6 Sistem ocenjivanja

Sistem u potpunosti automatizuje proces evaluacije. Nakon što šetač dokumentuje završenu šetnju, serverska logika generiše kriptografski siguran kod. Koristeći integrisanu `PHPMailer` klasu, sistem šalje e-mail obaveštenje vlasniku psa sa direktnim linkom i kodom za ocenu. Vlasnik unosi kod na platformi kako bi verifikovao autentičnost šetnje i ostavio ocenu od 1 do 5 zvezdica uz tekstualni komentar. Kod je jednokratni i vezan za konkretan zahtev, čime se sprečava višestruko ocenjivanje ili lažiranje statistike.

Proces se odvija kroz sledeće faze:

1. Šetač otvara realizovani zahtev i popunjava namensku formu (dnevnik) unosom sledećih podataka: trajanje šetnje(obavezno), tekstualni opis šetnje i putanja šetnje.
2. Nakon uspešnog čuvanja dnevnika šetnje, sistem automatski generiše jedinstveni alfanumerički kod (SHA-256 heš vezan za taj konkretni zahtev).
3. Sistem preko PHPMailer klase automatski šalje generisani kod na e-mail adresu vlasnika psa.
4. Vlasnik unosi dobijeni kod na platformi, čime mu se odobrava pravo da ostavi ocenu (1–5 zvezdica) i komentar.
5. Svaki kod se nakon unosa trajno poništava, čime se sprečava višestruko ocenjivanje.

4.7 Notifikacije

Sistem generiše interne notifikacije za korisnike kod promena statusa zahteva, novih poruka i drugih važnih događaja na platformi.

5. Baza podataka

Baza podataka nosi naziv dog_walk i sadrži sledeće tabele:

Tabela	Opis
users	Svi korisnici sistema – vlasnici, šetači i admini. Čuva se uloga, status aktivacije, odobrenja i bana.
walker_profiles	Prošireni profil šetača: opis, fotografija, grad, cena po satu, iskustvo, omiljena rasa, dostupnost.
walk_logs	Čuva podatke unete nakon šetnje. Polja: walk_id (strani ključ), walk_duration (trajanje), walk_description (tekstualni dnevnik), walk_path (putanja), rating_code (SHA-256 heš za e-mail) i is_code_used (boolean).
messages	Poruke između vlasnika i šetača vezane za određeni zahtev.
ratings	Ocene i komentari vlasnika za šetače po završetku šetnje.
notifications	Interne notifikacije za korisnike.

5.1 Relacioni odnosi i strani ključevi (Foreign Keys)

Za očuvanje referencijalnog integriteta baze podataka `dog\_walk`, definisane su sledeće relacije:

users → walker_profiles (1:1): Svaki nalog šetača ima tačno jedan prošireni profil. Veza se ostvaruje preko `walker\_profiles.user\_id` koji je strani ključ i primarni ključ ujedno.

users → walk_requests (1:N): Jedan vlasnik (korisnik) može kreirati više zahtjeva za šetnju. Veza: `walk\_requests.owner\_id` -> `users.id`.

walk_requests → walk_logs (1:1): Svaki prihvaćeni zahtjev za šetnju ima tačno jedan unos u dnevnik šetnje nakon realizacije. Veza: `walk\_logs.walk\_id` -> `walk\_requests.id`.

walk_requests → messages (1:N): Unutar jednog zahtjeva može postojati više razmijenjenih poruka između vlasnika i šetača (Chat sistem). Veza: `messages.request\_id` -> `walk\_requests.id`.

5.2 Baze pogleda (Views)

Radi efikasnosti, definisana su tri SQL pogleda:

- v_top_rated_walkers – Lista šetača sa izračunatom prosečnom ocenom i ukupnim brojem ocena, koja služi za dinamički prikaz top 5 najbolje ocenjenih šetača na početnoj stranici uz restrikciju `LIMIT 5`.
-
- v_most_active_walkers – Lista šetača sa ukupnim brojem završenih šetnji iz dnevnika šetnji, koja služi za dinamički prikaz top 5 najaktivnijih šetača na početnoj stranici uz restrikciju `LIMIT 5`.
-
- v_walker_search – objedinjen pogled za pretragu šetača sa svim relevantnim podacima

6. Admin panel

Administrator pristupa posebnom panelu koji prikazuje:

- Ukupan broj korisnika i šetača u sistemu
- Broj šetača koji čekaju odobrenje
- Broj završenih šetnji

Iz admin panela moguće je:

- Odobriti novog šetača (akcija approve.php)
- Banovati ili debanovati korisnika / šetača
- Pregledati status i aktivnost svih naloga

6.1 Alati za saradnju i modifikacija dizajna

Git Sistem kontrole verzija (VCS): Tokom realizacije projekta korišćen je Git za praćenje i verzionisanje koda. Izvorni kod, `.sql` fajlovi i prateća dokumentacija redovno su ažurirani na udaljenom Git repozitorijumu, a pristup je omogućen predmetnim nastavnicima radi udisa u kontinuitet rada.

Trello platforma za organizaciju: Upravljanje zadacima i podela poslova unutar tima vršena je preko Trello sistema. Kreirane su i aktivno korišćene sledeće obavezne liste: Additional Documents (Info), Brainstorming, To do, Doing, Testing, Done, To be Archived.

Upotreba i modifikacija Bootstrap šablona: Za vizuelni identitet aplikacije iskorišćen je besplatan i responzivan Bootstrap 5 šablon (navesti naziv/link šablona ukoliko je primenjivo). U skladu sa pravilima projekta, šablon je detaljno modifikovan i prilagođen: izmenjena je struktura navigacije, integrisane su dinamičke PHP komponente, ugrađen je chat prozor i u potpunosti je promenjen CSS stil kako bi odgovarao potrebama platforme DogWalk. Sve korišćene fotografije su besplatne i preuzete sa servisa Unsplash / generisane veštačkom inteligencijom.

7. Bezbednost

- Lozinke se čuvaju isključivo u hešovanom obliku (bcrypt algoritam)
- Aktivacija naloga putem jednokratnog tokena poslatog na email
- Reset lozinke putem vremenski ograničenog tokena
- Zaštita od XSS napada korišćenjem htmlspecialchars() funkcije na svim izlazima
- Pristup admin panelu dozvoljen samo korisnicima sa ulogom 'admin'

Kodovi za ocenjivanje su jednokratni SHA-256 heševi, vezani za konkretan zahtev, i šalju se isključivo na verifikovanu e-mail adresu vlasnika kako bi se sprečile manipulacije ocenama.

8. Tok korišćenja platforme

Korak	Akcija	Detalji
1	Registracija	Korisnik bira ulogu (vlasnik ili šetač) i popunjava podatke
2	Aktivacija emaila	Sistem šalje link; nalog se aktivira klikom
3	Odobrenje (šetači)	Administrator pregleda i odobrava profil šetača
4	Pretraga šetača	Vlasnik filtrira šetače i pregledava profile
5	Slanje zahteva	Vlasnik popunjava podatke o psu i terminu
6	Komunikacija	Vlasnik i šetač razmenjuju poruke putem chata
7	Šetnja	Šetač prihvata i realizuje šetnju
8	Unos dnevnika šetnje	Šetač obavezno unosi trajanje, opis i putanju šetnje u sistem.
9	Slanje koda na email	Sistem automatski generiše SHA-256 kod nakon spašavanja dnevnika šetnje i šalje ga vlasniku psa putem e-maila (PHPMailer).
10	Ocenjivanje	Vlasnik psa preuzima jedinstveni kod sa svoje e-mail adrese, unosi ga na platformu i ostavlja ocenu (1–5) uz komentar.

9. Zaključak

Implementacijom platforme **DogWalk** uspešno je kreirano sigurno i visoko funkcionalno web rešenje koje efikasno rešava problem posredovanja i organizacije usluga šetanja pasa. Kroz pedantnu realizaciju razvojnih zahteva, aplikacija uspešno uspostavlja balans između jednostavnosti korišćenja i složene backend arhitekture.

Ključni doprinosi i tehničke vrednosti realizovanog projekta ogledaju se u sledećim aspektima:

Slojevito upravljanje pristupom: Striktnim razdvajanjem četiri nivoa privilegija (Gost, Registrovan korisnik – Vlasnik, Registrovan korisnik – Šetač i Administrator) postignuta je maksimalna kontrola nad tokom podataka i izvršavanjem poslovne logike aplikacije.

Inženjerski pristup bezbednosti i integritetu: Upotreba naprednih mehanizama zaštite – poput bcrypt algoritma za jednosmerno hešovanje lozinki, asinhronih provera jedinstvenosti podataka (Fetch API/JSON), validacije na klijentskoj i serverskoj strani, te restrikcije administrativnih sesija – osigurava visok nivo otpornosti na standardne web ranjivosti (XSS i SQL Injection).

Automatizacija i validacija procesa ocenjivanja: Obaveza vođenja **Dnevnika šetnje** i uvođenje jedinstvenih, vremenski ograničenih tokena poslatih putem PHPMailer klase eliminiše mogućnost manipulacije statistikom i garantuje da šetače mogu oceniti isključivo korisnici čija je usluga stvarno realizovana.

Optimizacija performansi: Korišćenjem MySQL pogleda (Views) i LIMIT restrikcija, obezbeđen je brz i efikasan prikaz najaktivnijih i najbolje ocenjenih profilnih struktura na početnoj stranici, minimizujući opterećenje nad bazom podataka.

Arhitektura sistema, zasnovana na **objektno-orijentisanom PHP-u (OOP)** i **PDO ekstenziji**, postavljena je modularno i skalabilno. To omogućava laku nadogradnju aplikacije u budućnosti, poput integracije eksternih API-ja za geolokaciju i praćenje putanje šetnje u realnom vremenu (GPS live-tracking) ili implementacije naprednih sistema za online plaćanje. Projekat u potpunosti zadovoljava sve tehničke i pedagoške kriterijume predviđene nastavnim planom i programom predmeta Web programiranje.